

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistem Manajemen Inventaris Himpunan Mahasiswa Informatika

Tanggal Dibuat	8 Maret 2026
Dibuat Oleh	Hanung Akbar Pramusintho
Ditujukan Untuk	Himpunan Mahasiswa Informatika Institut Teknologi Sumatera

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Himpunan Mahasiswa Informatika(HMIF) sebagai organisasi kemahasiswaan memiliki berbagai aset dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari, mulai dari peralatan elektronik, perlengkapan acara, peralatan dokumentasi, hingga barang-barang habis pakai. Pengelolaan inventaris yang tidak terstruktur sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kehilangan barang, ketidakjelasan status peminjaman, dan sulitnya pelacakan kondisi aset.

Sistem Manajemen Inventaris ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menyediakan platform digital yang memungkinkan pengelolaan aset secara terpusat, transparan, dan akuntabel. Dengan sistem ini, pengurus dan anggota HMIF dapat memantau ketersediaan barang secara real-time, mengelola proses peminjaman dengan lebih efisien, serta menghasilkan laporan yang akurat untuk keperluan pertanggungjawaban organisasi.

1.2 Tujuan Produk

- Menyediakan sistem pencatatan inventaris yang terpusat dan mudah diakses oleh seluruh pengurus HMIF
- Mengotomatisasi proses peminjaman dan pengembalian barang serta mengurangi potensi kehilangan aset
- Menyediakan laporan dan histori transaksi inventaris untuk kebutuhan audit dan pertanggungjawaban organisasi
- Mengelola hak akses pengguna sesuai dengan struktur kepengurusan HMIF
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset organisasi

1.3 Ruang Lingkup

Sistem ini mencakup fitur-fitur berikut:

- Manajemen data barang inventaris (barang masuk dan barang keluar)
- Sistem peminjaman dan pengembalian barang dengan alur persetujuan
- Laporan inventaris dan histori transaksi
- Manajemen pengguna dengan sistem role dan hak akses

Sistem ini tidak mencakup:

- Pengelolaan keuangan atau transaksi uang
- Integrasi dengan sistem akademik kampus
- Manajemen SDM atau kepersonaliaan pengurus

1.4 Definisi dan Akronim

Istilah	Definisi
HMIF	Himpunan Mahasiswa Informatika
PRD	Product Requirements Document dokumen yang mendeskripsikan kebutuhan produk
Admin	Pengurus yang memiliki akses penuh ke seluruh fitur sistem
Operator	Pengurus yang bertanggung jawab atas pengelolaan barang sehari-hari
Peminjam	Anggota HMIF atau pihak eksternal yang meminjam barang inventaris
SKU	Stock Keeping Unit kode unik identifikasi setiap barang

(Admin, Operator jadi satu) (Sherizka)

2. Stakeholder dan Pengguna

2.1 Stakeholder

Stakeholder	Peran	Kepentingan Utama
Bendahara HMIF	Pengguna utama laporan	Laporan keuangan dan kondisi aset
Staff Bendahara	Pengelola inventaris harian	Kemudahan input dan pengelolaan data
Anggota HMIF	Peminjam barang	Kemudahan proses peminjaman
Pembina HMIF	Pengawas organisasi	Laporan kondisi inventaris periodik

(Tidak ada bendahara)

Notulensi

1. Tidak dapat memasukan data palsu (terdapat nama, nim)
2. Sherizka sebagai operator sekaligus admin yang memegang persetujuan
3. Terdapat masa waktu peminjaman
4. Terdapat denda jika melewati batas waktu peminjaman
5. Setelah mengisi data (peminjam), akan langsung mengarah ke kontak (WA) sherizka sebagai konfirmasi dan pemberitahuan
6. Terdapat catatan di website agar si peminjam melihat apa yang menjadi catatan
7. Terdapat pengecekan barang terlebih dahulu sebelum dikembalikan
8. Jika terdapat kerusakan, hilang, dll (harus di ganti sesuai barang yang dipinjam)
9. Bendera 2 sebagai penanggung jawab
10. Regina dan Sherika di set sebagai admin
11. Warna dan fitur menyesuaikan (Bisa
12. Terdapat catatan di bagian peminjaman (cek secara berkala)
13. Terdapat user dan admin (dua pov)

2.2 Persona Pengguna

2.2.1 Admin

Deskripsi: Pengurus HMIF yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan inventaris dan memiliki akses ke seluruh fitur sistem.

Kebutuhan utama:

- Mengelola data master barang (tambah, edit, hapus)
- Menyetujui atau menolak permintaan peminjaman
- Melihat seluruh laporan dan histori transaksi
- Mengelola akun dan hak akses pengguna lain

2.2.3 Anggota / Peminjam

Deskripsi: Anggota HMIF atau pihak yang ingin meminjam barang inventaris.

Kebutuhan utama:

- Melihat daftar barang yang tersedia untuk dipinjam
- Mengajukan permintaan peminjaman secara mudah
- Melacak status permintaan peminjaman
- Melihat histori peminjaman pribadi

3. Fitur dan Kebutuhan Fungsional

3.1 Manajemen Barang Masuk / Keluar

3.1.1 Deskripsi Fitur

Fitur ini memungkinkan operator dan admin untuk mencatat setiap pergerakan barang inventaris, baik barang yang masuk (pengadaan baru, donasi, pengembalian dari pinjam) maupun barang yang keluar (penghapusan, kerusakan, atau pemindahan).

3.1.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Prioritas	Role
F-01	Tambah Barang	Admin/Operator dapat menambahkan barang baru ke inventaris dengan mengisi nama, kategori, jumlah, kondisi, lokasi penyimpanan, dan foto barang	High	Admin, Operator
F-02	Edit Barang	Admin dapat mengubah informasi barang yang sudah terdaftar, termasuk jumlah stok, kondisi, dan detail lainnya	High	Admin
F-03	Hapus Barang	Admin dapat menghapus atau menonaktifkan barang dari daftar inventaris aktif (soft delete)	Medium	Admin
F-04	Catat Barang Masuk	Operator mencatat pengadaan barang baru dengan sumber pengadaan (pembelian, donasi, hibah), tanggal, jumlah, dan bukti pengadaan	High	Admin, Operator
F-05	Catat Barang Keluar	Operator mencatat pengeluaran barang permanen (penghapusan/kerusakan) dengan alasan dan dokumentasi pendukung	High	Admin, Operator

F-06	Pencarian & Filter	Pengguna dapat mencari barang berdasarkan nama, kategori, kondisi, atau lokasi; serta memfilter berdasarkan status ketersediaan	High	Semua
F-07	QR Code Barang	Sistem menghasilkan QR code unik untuk setiap barang yang dapat dipindai untuk melihat detail barang secara cepat	Low	Admin

3.2 Peminjaman dan Pengembalian Barang

3.2.1 Deskripsi Fitur

Fitur ini mengelola siklus penuh peminjaman barang, mulai dari pengajuan permintaan oleh peminjam, proses persetujuan oleh admin/operator, pencatatan penyerahan barang, hingga pengembalian dan verifikasi kondisi barang.

3.2.2 Alur Peminjaman

1. Anggota mengajukan permintaan peminjaman (nama peminjam, barang yang diminta, jumlah, tanggal pinjam, tanggal kembali, keperluan)
2. Sistem mengirimkan notifikasi ke Admin/Operator
3. Admin/Operator menyetujui atau menolak permintaan disertai catatan
4. Jika disetujui, Operator mencatat penyerahan barang dan kondisi barang saat diserahkan
5. Peminjam mengembalikan barang sesuai tenggat waktu
6. Operator memverifikasi kondisi barang yang dikembalikan
7. Sistem menutup transaksi peminjaman dan mengupdate stok

3.2.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Prioritas	Role
F-08	Ajukan Peminjaman	Anggota dapat mengajukan permintaan peminjaman dengan mengisi formulir yang mencakup detail barang dan durasi pinjaman	High	Semua
F-09	Persetujuan Peminjaman	Admin/Operator dapat menyetujui atau menolak permintaan peminjaman dengan disertai catatan alasan penolakan	High	Admin, Operator
F-10	Pencatatan Penyerahan	Operator mencatat tanggal dan kondisi barang saat diserahkan kepada peminjam, termasuk foto kondisi barang	High	Operator
F-11	Pencatatan Pengembalian	Operator mencatat tanggal pengembalian dan kondisi barang setelah dikembalikan; jika terdapat kerusakan, mencatat detail kerusakan	High	Operator
F-12	Notifikasi Jatuh Tempo	Sistem mengirimkan notifikasi otomatis kepada peminjam H-1 dan H+0 (hari jatuh tempo) jika barang belum dikembalikan	Medium	Sistem

F-13	Status Peminjaman	Peminjam dapat melihat status terkini permintaannya: Menunggu, Disetujui, Ditolak, Dipinjam, Dikembalikan	High	Semua
F-14	Perpanjangan Pinjaman	Peminjam dapat mengajukan perpanjangan durasi peminjaman yang memerlukan persetujuan ulang dari Admin/Operator	Low	Semua

3.3 Laporan dan Histori Transaksi

3.3.1 Deskripsi Fitur

Fitur ini menyediakan berbagai jenis laporan yang dapat digunakan untuk keperluan audit, pertanggungjawaban kepada pembina, dan pengambilan keputusan pengadaan barang.

3.3.2 Kebutuhan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Prioritas	Role
F-15	Laporan Stok Terkini	Menampilkan daftar seluruh barang beserta jumlah stok tersedia, stok dipinjam, dan kondisi barang secara real-time	High	Admin, Operator
F-16	Histori Barang Masuk/Keluar	Menampilkan riwayat seluruh transaksi masuk dan keluar barang dengan filter berdasarkan periode, kategori, dan jenis transaksi	High	Admin, Operator
F-17	Laporan Peminjaman	Menampilkan rekap seluruh transaksi peminjaman dalam periode tertentu, termasuk frekuensi peminjaman per barang dan per peminjam	High	Admin, Operator
F-18	Laporan Kondisi Barang	Menampilkan ringkasan kondisi seluruh barang inventaris (baik, rusak ringan, rusak berat, tidak dapat dipakai)	Medium	Admin
F-19	Export Laporan	Admin dapat mengunduh laporan dalam format PDF atau Excel untuk keperluan dokumentasi dan pelaporan ke pembina	Medium	Admin
F-20	Dashboard Overview	Menampilkan ringkasan statistik inventaris: total barang, barang dipinjam, barang tersedia, dan peminjaman yang mendekati jatuh tempo	High	Admin, Operator

3.4 Manajemen Pengguna dan Role

3.4.1 Deskripsi Fitur

Fitur ini mengatur akun pengguna sistem dan hak akses berdasarkan peran masing-masing dalam pengelolaan HMIF.

3.4.2 Struktur Role

Role	Hak Akses
Admin	Akses ke fitur inventaris, peminjaman (persetujuan), laporan, dan manajemen operator
Operator	Akses ke fitur input inventaris, proses peminjaman, pengembalian, dan laporan dasar
Anggota	Akses terbatas: lihat katalog barang, ajukan peminjaman, lihat status dan histori peminjaman pribadi

3.4.3 Kebutuhan Fungsional

ID	Nama Fitur	Deskripsi	Prioritas	Role
F-21	Registrasi Pengguna	Admin dapat mendaftarkan anggota baru ke sistem dengan mengisi data profil dan menentukan role awal	High	Admin
F-22	Login & Autentikasi	Pengguna melakukan login menggunakan email/username dan password; sistem mendukung autentikasi dua faktor (2FA) opsional	High	Semua
F-23	Ubah Role Pengguna	Admin dapat mengubah role pengguna sesuai kebutuhan kepengurusan	Medium	Admin
F-24	Nonaktifkan Akun	Admin dapat menonaktifkan akun pengguna yang sudah tidak aktif (misal: tidak menjabat lagi) tanpa menghapus histori	Medium	Admin
F-25	Reset Password	Pengguna dapat mereset password melalui email verifikasi; Admin dapat melakukan reset manual untuk pengguna lain	Medium	Semua
F-26	Profil Pengguna	Pengguna dapat melihat dan mengubah informasi profil pribadi, termasuk foto profil, nomor HP, dan angkatan	Low	Semua

4. Kebutuhan Non-Fungsional

4.1 Performa

- Waktu respon halaman utama tidak lebih dari 2 detik pada koneksi 4G
- Sistem harus mampu menangani minimal 50 pengguna aktif secara bersamaan
- Proses pencarian barang menampilkan hasil dalam waktu kurang dari 1 detik

4.2 Keamanan

- Seluruh data ditransmisikan menggunakan protokol HTTPS dengan enkripsi TLS 1.2 atau lebih tinggi
- Password disimpan dalam bentuk hash menggunakan algoritma bcrypt

- Sistem menerapkan session timeout setelah 30 menit tidak aktif
- Log aktivitas pengguna disimpan untuk keperluan audit
- Validasi input pada seluruh formulir untuk mencegah serangan injeksi

4.3 Ketersediaan

- Sistem tersedia 99% uptime dalam sebulan (kecuali maintenance terjadwal)
- Backup data dilakukan setiap hari secara otomatis
- Maintenance terjadwal diberitahukan kepada pengguna minimal 24 jam sebelumnya

4.4 Kemudahan Penggunaan (Usability)

- Antarmuka menggunakan bahasa Indonesia
- Desain responsif yang dapat diakses melalui perangkat mobile maupun desktop
- Alur peminjaman dapat diselesaikan dalam maksimal 5 langkah
- Tersedia panduan penggunaan dalam sistem (tooltip dan onboarding)

4.5 Skalabilitas

- Arsitektur sistem mendukung penambahan fitur tanpa perubahan besar pada infrastruktur
- Database dirancang untuk menyimpan data hingga 5 tahun operasional
- Sistem dapat diperluas untuk mendukung lebih dari satu himpunan dalam satu institusi

5. Rekomendasi Platform dan Teknologi

5.1 Opsi Platform

Mengingat platform belum ditentukan, berikut adalah rekomendasi berdasarkan kebutuhan HMIF:

Platform	Keunggulan	Keterbatasan	Rekomendasi
Web App	Mudah diakses tanpa install, cukup satu codebase, mudah di-update	Butuh internet, UX mobile terbatas	Sangat Direkomendasikan
Mobile App	UX terbaik di mobile, dapat offline mode	Perlu publish ke App Store/Play Store, biaya lebih tinggi	Opsional - Fase 2
Web + Mobile	Jangkauan maksimal, fleksibilitas tinggi	Biaya dan waktu pengembangan lebih besar	Opsional - Fase 3

5.2 Rekomendasi Stack Teknologi

Komponen	Opsi A (Sederhana)	Opsi B (Skalabel)
Frontend	HTML + Bootstrap + Vanilla JS	React.js / Next.js + Tailwind CSS
Backend	PHP + Laravel	Node.js + Express / Django
Database	MySQL	PostgreSQL
Hosting	Shared Hosting (Niagahoster, IDCloudHost)	VPS / Cloud (DigitalOcean, Railway)
Storage Foto	Local server storage	Cloudinary / AWS S3

6. Prioritas dan Roadmap Pengembangan

6.1 Matriks Prioritas Fitur

ID	Fitur	Prioritas	Estimasi	Fase
F-01 – F-06	Manajemen Barang Dasar (CRUD + Pencarian)	High	1 minggu	Fase 1
F-08 – F-11, F-13	Peminjaman & Pengembalian (Alur Utama)	High	1 minggu	Fase 1
F-15 , F-16 , F-17 , F-20	Dashboard & Laporan Dasar	High	4 hari	Fase 1
F-21 – F-25	Manajemen Pengguna & Role	High	3 hari	Fase 1
F-12 , F-14	Notifikasi & Perpanjangan Pinjaman	Medium	3 hari	Fase 2
F-18 , F-19	Laporan Kondisi & Export PDF/Excel	Medium	4 hari	Fase 2
F-07 , F-26	QR Code & Fitur Profil Lanjutan	Low	Jika waktu memungkinkan	Fase 3

6.2 Timeline Pengembangan

Fase	Durasi	Deliverable Utama	Target
Fase 0	2 hari	Finalisasi PRD, desain UI/UX (wireframe), setup lingkungan pengembangan	Hari 1 - 2
Fase 1 (MVP)	16 hari	Fitur inti: manajemen barang, peminjaman, laporan dasar, manajemen user	Hari 3 - 18
Fase 2	7 hari	Notifikasi otomatis, perpanjangan pinjaman, export laporan, laporan kondisi barang	Hari 19 - 25
Fase 3	-	QR code, fitur tambahan, optimasi performa, mobile PWA	-
UAT & Launch	2 minggu	User acceptance testing, perbaikan bug, deployment produksi, pelatihan pengguna	Hari 26 - 30

7. Lampiran

7.1 Referensi

- IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications
- Panduan Organisasi Kemahasiswaan - Dikti
- Best practices manajemen inventaris untuk organisasi non-profit
- Link Figma :
<https://www.figma.com/design/WUt8w5wPrV97MasRHMs2M5/HMIF-Inventory-Revisi?node-id=0-1&p=f&t=tzxpdl1ZAqio3XKI-0>

7.2 Riwayat Perubahan Dokumen

Versi	Tanggal	Perubahan	Diubah Oleh
1.0.0	8 Maret 2026	Pembuatan dokumen awal	Tim Pengembang

— Akhir Dokumen PRD —

Sistem Manajemen Inventaris HMIF | Versi 1.0.0 | 8 Maret 2026